

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior	
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA	
Apellidos:		Nombre:	

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente -0.25. La suma de puntuaciones se multiplica por 0.3 para obtener la puntuación final. Si el resultado es negativo la puntuación final será cero en esta parte.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	b	a	b	c	b	c	a	a	c

1. Sean: $A = \{\text{una persona lee La Voz de Galicia}\}$ y $B = \{\text{una persona lee El Faro de Vigo}\}$. Si A y B son sucesos independientes con probabilidades 0.5 y 0.4 respectivamente entonces de un grupo de 250 personas ¿qué número habría que esperar que lean ambos periódicos?

- a) 175
- b) 50
- c) 200

2. Si A y B son sucesos independientes con probabilidades de 0.3 y 0.4 respectivamente, la probabilidad de que ocurra A o B es:

- a) 0.70
- b) 0.58
- c) 0.12

3. La probabilidad de que un pelotari principiante realice un buen saque con una pelota no defectuosa es $\frac{1}{3}$ y la probabilidad de realizar un buen saque con una pelota defectuosa es $\frac{1}{4}$. El pelotari dispone de cinco pelotas, una de las cuales está en buenas condiciones. Si selecciona al azar una de estas pelotas y efectúa el saque, la probabilidad de que sea bueno es:

- a) $\frac{4}{15}$
- b) $\frac{11}{15}$
- c) $\frac{9}{15}$

4. Para la siguiente distribución de probabilidad:

x	-1	0	3	4
$P(X = x)$	0.2	0.1	0.4	0.3

La media de es:

- a) 1.5
- b) 2.2
- c) 0.25

5. En la pregunta anterior, la varianza es:

- a) 8.60
- b) 1.9391
- c) 3.76

6. Una variable aleatoria es:

- a) Un evento del espacio muestral.
- b) Una función de los resultados de un experimento aleatorio.
- c) La probabilidad de un evento.

7. Una persona que circula por el andén de una carretera observa que por término medio le adelanta un coche por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que un coche le adelante en un período de dos minutos?

- a) e^{-1}
- b) $2e^{-1}$
- c) $2e^{-2}$

8. Si se desea calcular para una variable aleatoria binomial la probabilidad de obtener 15 o menos artículos defectuosos en una muestra de 100 cuando la razón de defectuosos en la población de donde se extrae la muestra es $p = 0.20$. ¿Cuál es la aproximación normal a esta probabilidad binomial?

- a) $P(Z \leq -1.125)$
- b) $P(Z \leq -1.25)$
- c) $P(Z \leq -1.5)$

9. Los ingresos mensuales (en euros) de un gran grupo de personas están normalmente distribuidos con media 800 y una desviación típica de 40. Si el 5% de las personas con ingresos más bajos reciben un ingreso suplementario, ¿cuál es el ingreso límite para recibir este suplemento? (aproxímese al entero más cercano)

- a) 734
- b) 749
- c) 1022

10. Sea X una variable aleatoria $N(1,2)$. Sea $Y = 2X^2 + 3$. La media de Y es

- a) 11
- b) 5
- c) 13

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

P1 (3.5 puntos). Un fabricante de frigoríficos compra los termostatos a tres proveedores: Termal, Frigal y Friz en las proporciones 30%, 50% y 20% respectivamente. Los termostatos se reciben en un almacén central donde se mezclan antes de proceder a su inspección e instalación en los frigoríficos. Por experiencia pasada se conoce que el 1% de los elementos suministrados por Termal son defectuosos, comparados con el 0.5% de los suministrados por Frigal y el 0.4% de los suministrados por Friz.

- Un operario que efectúa el control de calidad elige al azar un termostato. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso?
- Los termostatos se retiran del almacén en cajas de 10 unidades. ¿Cuál es la probabilidad de que una caja no contenga unidades defectuosas?
- Un operario inspecciona un termostato elegido al azar y resulta ser defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que este termostato provenga del proveedor Frigal?

Solución:

Definimos los siguientes sucesos:

$$A_1 = \{\text{Termal}\} \quad A_2 = \{\text{Frigal}\} \quad A_3 = \{\text{Friz}\} \\ D = \{\text{termostato defectuoso}\} \quad \bar{D} = \{\text{termostato no defectuoso}\}$$

Conocemos las siguientes probabilidades:

$$P(A_1) = 0.3 \quad P(A_2) = 0.500 \quad P(A_3) = 0.20 \\ P(D|A_1) = 0.01 \quad P(D|A_2) = 0.005 \quad P(D|A_3) = 0.004$$

a) Se pide:

$$P(D) = \sum_{i=1}^3 P(A_i) \cdot P(D|A_i) = 0.3 \cdot 0.01 + 0.50 \cdot 0.005 + 0.20 \cdot 0.004 = 0.0063$$

b) Sea X el número de termostatos defectuosos en una caja. X tendrá una distribución $B(10, 0.0063)$. Se pide:

$$P(X = 0) = 0.9937^{10} = 0.93876$$

c) Ahora se debe calcular $P(A_2|D)$. Por Bayes:

$$P(A_2|D) = \frac{P(A_2 \cdot D)}{P(D)} = \frac{P(A_2) \cdot P(D|A_2)}{P(D)} = \frac{0.5 \cdot 0.005}{0.0063} = 0.3968$$

P2 (3.5 puntos). Los hogares de una ciudad tienen un consumo de agua trimestral que se puede representar por una distribución exponencial de media 40 metros cúbicos.

- a) Calcular la desviación típica del consumo trimestral de agua.
- b) Calcular el porcentaje de hogares con un consumo trimestral superior a 50 metros cúbicos.
- c) Los hogares que tienen un consumo trimestral inferior a 25 metros cúbicos tienen impuesto municipal reducido de 1 euro. Los hogares con consumo trimestral entre 25 y 40 metros cúbicos tienen un impuesto de 2 euros y los hogares con consumo superior a 40 metros cúbicos tienen un impuesto de 6 euros. ¿Cuál es la recaudación trimestral media para este impuesto si en esta ciudad hay 4720 hogares con contratos de agua?
- d) Se está haciendo un estudio del consumo de agua en esta ciudad. Para ello se han elegido al azar 100 hogares. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 20 de estos hogares consuman trimestralmente más de 70 metros cúbicos de agua?

Solución:

a) Llamamos X a la variable que representa el consumo trimestral de agua en metros cúbicos de un hogar. Se tendrá:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

La función de distribución es:

$$F(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda x} = 1 - e^{-\frac{x}{40}}$$

Siendo $\lambda = 1/40$. Sabemos:

$$\sigma_x = \frac{1}{\lambda} = 40$$

b) Se pide:

$$P(X > 50) = 1 - P(X \leq 50) = 1 - F(50) = 1 - 1 + e^{-\frac{50}{40}} = e^{-1.25} = 0.2865$$

c) Calculamos las siguientes probabilidades:

$$\begin{aligned} P(X \leq 25) &= F(25) = 1 - e^{-0.625} = 0.4647 \\ P(25 \leq X \leq 40) &= F(40) - F(25) = e^{-0.625} - e^{-1} = 0.1674 \\ P(X \geq 40) &= 1 - P(X \leq 40) = e^{-1} = 0.3679 \end{aligned}$$

La recaudación Y por hogar tiene la siguiente distribución:

$$Y = \begin{cases} 1 & P(X \leq 25) \\ 2 & P(25 \leq X \leq 40) \\ 6 & P(X \geq 40) \end{cases}$$

Por tanto la recaudación media por hogar es:

$$E(Y) = 1 \cdot 0.4647 + 2 \cdot 0.1674 + 6 \cdot 0.3679 = 3.0069 \text{ euros}$$

Si hay 4720 contratos de agua, la recaudación total media es:

$$4720 \cdot 3.0069 = 14192.57 \text{ euros}$$

d) Sea T el número de hogares de un total de 100 que consumen más de 70 metros cúbicos de agua. T tendrá una distribución binomial $B(100, p)$ con:

$$p = P(X \geq 70) = 1 - P(X \leq 70) = e^{-1.75} = 0.17377$$

Se pide:

$$p_d = P(Y \geq 21) = 1 - P(Y \leq 20)$$

Podemos aproximar la distribución $B(100, p)$ por la normal porque se cumplen las condiciones:

$$100 \cdot p = 17.377 > 5 \quad 100 \cdot (1 - p) = 82.623 > 5$$

Y tendrá una distribución aproximadamente:

$$N\left(100 \cdot 0.17377, \sqrt{100 \cdot 0.17377(1 - 0.17377)}\right) = N(17.377, 3.78912)$$

Luego:

$$p_d = 1 - P(Y \leq 20) = 1 - P\left(Z \leq \frac{20 + 0.5 - 17.377}{3.78912}\right) = 1 - F(0.8242) = 0.2049$$

De forma exacta, con Excel, sale:

$$p_d = P(Y \geq 21) = 1 - \sum_{k=0}^{20} \binom{100}{k} 0.17377^k 0.82623^{100-k} = 0.2022$$

Distribución N(0,1)

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}$$

x	0'00	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05	0'06	0'07	0'08	0'09
0'0	0'5000	0'5040	0'5080	0'5120	0'5160	0'5199	0'5239	0'5279	0'5319	0'5359
0'1	0'5398	0'5438	0'5478	0'5517	0'5557	0'5596	0'5636	0'5675	0'5714	0'5753
0'2	0'5793	0'5832	0'5871	0'5910	0'5948	0'5987	0'6026	0'6064	0'6103	0'6141
0'3	0'6179	0'6217	0'6255	0'6293	0'6331	0'6368	0'6406	0'6443	0'6480	0'6517
0'4	0'6554	0'6591	0'6628	0'6664	0'6700	0'6736	0'6772	0'6808	0'6844	0'6879
0'5	0'6915	0'6950	0'6985	0'7019	0'7054	0'7088	0'7123	0'7157	0'7190	0'7224
0'6	0'7257	0'7291	0'7324	0'7357	0'7389	0'7422	0'7454	0'7486	0'7517	0'7549
0'7	0'7580	0'7611	0'7642	0'7673	0'7704	0'7734	0'7764	0'7794	0'7823	0'7852
0'8	0'7881	0'7910	0'7939	0'7967	0'7995	0'8023	0'8051	0'8078	0'8106	0'8133
0'9	0'8159	0'8186	0'8212	0'8238	0'8264	0'8289	0'8315	0'8340	0'8365	0'8389
1'0	0'8413	0'8438	0'8461	0'8485	0'8508	0'8531	0'8554	0'8577	0'8599	0'8621
1'1	0'8643	0'8665	0'8686	0'8708	0'8729	0'8749	0'8770	0'8790	0'8810	0'8830
1'2	0'8849	0'8869	0'8888	0'8907	0'8925	0'8944	0'8962	0'8980	0'8997	0'9015
1'3	0'9032	0'9049	0'9066	0'9082	0'9099	0'9115	0'9131	0'9147	0'9162	0'9177
1'4	0'9192	0'9207	0'9222	0'9236	0'9251	0'9265	0'9279	0'9292	0'9306	0'9319
1'5	0'9332	0'9345	0'9357	0'9370	0'9382	0'9394	0'9406	0'9418	0'9429	0'9441
1'6	0'9452	0'9463	0'9474	0'9484	0'9495	0'9505	0'9515	0'9525	0'9535	0'9545
1'7	0'9554	0'9564	0'9573	0'9582	0'9591	0'9599	0'9608	0'9616	0'9625	0'9633
1'8	0'9641	0'9649	0'9656	0'9664	0'9671	0'9678	0'9686	0'9693	0'9699	0'9706
1'9	0'9713	0'9719	0'9726	0'9732	0'9738	0'9744	0'9750	0'9756	0'9761	0'9767
2'0	0'9772	0'9778	0'9783	0'9788	0'9793	0'9798	0'9803	0'9808	0'9812	0'9817
2'1	0'9821	0'9826	0'9830	0'9834	0'9838	0'9842	0'9846	0'9850	0'9854	0'9857
2'2	0'9861	0'9864	0'9868	0'9871	0'9875	0'9878	0'9881	0'9884	0'9887	0'9890
2'3	0'9893	0'9896	0'9898	0'9901	0'9904	0'9906	0'9909	0'9911	0'9913	0'9916
2'4	0'9918	0'9920	0'9922	0'9925	0'9927	0'9929	0'9931	0'9932	0'9934	0'9936
2'5	0'9938	0'9940	0'9941	0'9943	0'9945	0'9946	0'9948	0'9949	0'9951	0'9952
2'6	0'9953	0'9955	0'9956	0'9957	0'9959	0'9960	0'9961	0'9962	0'9963	0'9964
2'7	0'9965	0'9966	0'9967	0'9968	0'9969	0'9970	0'9971	0'9972	0'9973	0'9974
2'8	0'9974	0'9975	0'9976	0'9977	0'9977	0'9978	0'9979	0'9979	0'9980	0'9981
2'9	0'9981	0'9982	0'9982	0'9983	0'9984	0'9984	0'9985	0'9985	0'9986	0'9986
3'0	0'9987	0'9987	0'9987	0'9988	0'9988	0'9989	0'9989	0'9989	0'9990	0'9990
3'1	0'9990	0'9991	0'9991	0'9991	0'9992	0'9992	0'9992	0'9992	0'9993	0'9993
3'2	0'9993	0'9993	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9995	0'9995	0'9995
3'3	0'9995	0'9995	0'9995	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9997
3'4	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9998

x	1'2816	1'6449	1'9600	2'3263	2'5758	3'0902	3'2905	3'89060	4'414469
F(x)	0'9000	0'9500	0'9750	0'9900	0'9950	0'9990	0'9995	0'99995	0'999995
2[1 - F(x)]	0'2000	0'1000	0'0500	0'0200	0'0100	0'0020	0'0010	0'00010	0'000010